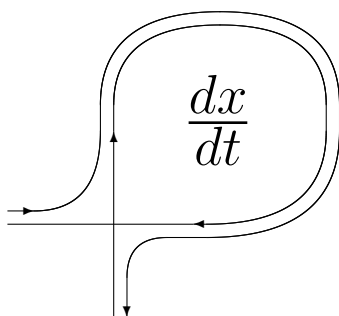




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 2, 2026

Электронный журнал,

рег. Эл. № ФС77-39410 от 15.04.2010

ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>

e-mail: jodiff@mail.ru

Стохастические дифференциальные уравнения

Численные методы

Моделирование динамических систем

Проекционное оценивание распределений при анализе систем со случайной структурой

Т. А. Аверина, Я. В. Михеев

ФГБУН Институт Вычислительной Математики и Математической
Геофизики Сибирского Отделения РАН

e-mail: ata@osmf.sccc.ru, y.mikheev@g.nsu.ru

Аннотация. В работе для систем со случайной структурой с распределенными переходами и постоянными интенсивностями построен алгоритм моделирования проекционной оценки распределений с использованием многочленов Лежандра. Исследуется вопрос точности проекционной оценки. В качестве тестовой модели рассматривается математическая модель для задачи сглаживания случайного двоичного сигнала апериодическим звеном, которая отражает сущность физических процессов, протекающих в системах со случайной структурой.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, системы со случайной структурой, методы Монте-Карло, полиномы Лежандра.

1 Введение

Работы по теории систем со случайной структурой появились во второй половине XX века. Среди российских работ следует отметить работы Каза-

кова И.Е. [1, 2], Артемьева В.М. [3–5], Бухалёва В.А. [6]. В 1993 году была опубликована их совместная книга [7], которая относится к статистической динамике управляемых систем и содержит систематизированное рассмотрение систем со случайной структурой (ССС). Это динамические системы со случайными изменениями условий функционирования и возмущений, приводящими к внезапному изменению структуры в целом — к структурной неопределённости. Адекватная математическая модель таких систем задаётся с помощью стохастических дифференциальных уравнений (СДУ).

Аналитическое исследование математических моделей СССР очень затруднительно и возможно только в исключительных случаях. Сложность нахождения точных решений связана со сложностью моделей. Поэтому численные методы наиболее предпочтительны. Достаточно большой обзор работ по численным методам решения СДУ и математических моделей СССР можно найти в книге [8].

При решении задач, модели которых задают системы со случайной структурой, требуется оценка распределения решения. Обычно, после численного моделирования решения, в качестве такой оценки используют гистограмму. Н.Н. Ченцов [9] впервые предложил использовать статистические проекционные оценки в методе Монте-Карло.

В работах [10, 11] на основе полиномов Лежандра построены и исследованы проекционные оценки маргинальной плотности решения СДУ (т.е. плотности вероятности отдельной случайной величины, входящей в состав многомерного случайного вектора, которая показывает распределение этой переменной в отдельности, независимо от остальных). Эти оценки оказались более точными, чем оценки, полученные с помощью гистограммы на том же объеме выборки. Кроме этого, проекционные оценки распределения записываются в виде аналитических функций, что является более предпочтительным, например, в задачах фильтрации, где используется критерий максимума апостериорной вероятности.

Целью данной работы является построение и апробация алгоритма моделирования численно-статистических проекционных оценок маргинальных плотностей решения математических моделей систем со случайной структурой с распределенными переходами с постоянной интенсивностью.

2 Математическая модель системы со случайной структурой

Систему со случайной структурой удобно характеризовать номером структуры $s(t)$ и вектором состояния $\mathbf{y}(t)$. Математическая модель динамической непрерывной нелинейной стохастической системы со случайной структурой имеет вид задачи Коши.

Пусть S – число структур системы; процесс смены структуры $s(t)$ – дискретный случайный процесс с конечным множеством состояний $\{1, 2, \dots, S\}$; вектор состояния $\mathbf{y}(t)$ – n_y -мерный непрерывный случайный процесс, при условии $s(t) = l$ заданный стохастическим дифференциальным уравнением Стратоновича [7]:

$$d\mathbf{y}(t) = a^{(l)}(t, \mathbf{y}(t))dt + \sigma^{(l)}(t, \mathbf{y}(t)) \circ d\mathbf{w}(t), \quad t \in [t_0, T], \quad (1)$$

или эквивалентным уравнением Ито:

$$d\mathbf{y}(t) = f^{(l)}(t, \mathbf{y}(t))dt + \sigma^{(l)}(t, \mathbf{y}(t))d\mathbf{w}(t), \quad t \in [t_0, T], \quad (2)$$

начальными условиями

$$\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0, \quad s(t_0) = s_0,$$

где l – номер структуры; $\mathbf{w}(t)$ – n_w -мерный стандартный винеровский процесс, не зависящий от $\mathbf{y}_0$; $\sigma^{(l)}(t, \mathbf{y})$ – матричная функция размера $n_y \times n_w$; $a^{(l)}(t, \mathbf{y})$, $f^{(l)}(t, \mathbf{y})$ – вектор-функции размера n_y , связанные соотношением

$$f_i^{(l)}(t, \mathbf{y}) = a_i^{(l)}(t, \mathbf{y}) + \frac{1}{2} \sum_{j_1=1}^{n_y} \sum_{j_2=1}^{n_w} \frac{\partial \sigma_{ij_2}^{(l)}(t, \mathbf{y})}{\partial y_{j_1}} \sigma_{j_1 j_2}^{(l)}(t, \mathbf{y}), \quad i = 1, \dots, n_y.$$

Таким образом, решением уравнений (1) и (2) является смешанный процесс $[\mathbf{y}(t), s(t)]^\top$.

Будем использовать следующие обозначения:

- $p(t, \mathbf{y})$ – совместная (безусловная) плотность вероятности процесса $[\mathbf{y}(t), s(t)]^\top$;
- $p^{(l)}(t, \mathbf{y})$ – условная функция плотности фазовых координат системы при $s(t) = l$, нормированная к единице;
- $p^{*(l)}(t, \mathbf{y})$ – взвешенная условная плотность вероятности ненормированная к единице (* означает отсутствие нормировки);

- $P^{(l)}(t)$ — вероятность того, что система находится в l -й структуре в момент времени t .

Совместная (безусловная) плотность вероятности $p(t, \mathbf{y})$ вектора $[\mathbf{y}(t), s(t)]^\top$ имеет вид

$$p(t, \mathbf{y}) = \sum_{l=1}^S p^{*(l)}(t, \mathbf{y}), \quad p^{*(l)}(t, \mathbf{y}) = P^{(l)}(t) p^{(l)}(t, \mathbf{y}), \quad l = 1, 2, \dots, S, \quad (3)$$

где

$$P^{(l)}(t) = \int_{R^{n_y}} p^{*(l)}(t, \mathbf{y}) d\mathbf{y}, \quad l = 1, 2, \dots, S. \quad (4)$$

Взвешенная условная плотность вероятности $p^{*(l)}(t, \mathbf{y})$ удовлетворяет следующему условию нормировки:

$$\sum_{l=1}^S \int_{R^{n_y}} p^{*(l)}(t, \mathbf{y}) d\mathbf{y} = 1, \quad t \in [t_0, T]. \quad (5)$$

Переход системы из l -й в r -ю структуру определяют функции поглощения реализаций

$$v_{lr}^*(t, \mathbf{y}), \quad v_{ll}^*(t, \mathbf{y}) = 0, \quad l, r = 1, \dots, S.$$

Функции восстановления

$$u_{rl}^*(t, \mathbf{y}), \quad u_{ll}^*(t, \mathbf{y}) = 0, \quad l, r = 1, \dots, S$$

определяют восстановление l -й структуры, причем

$$u_{rl}^*(t, \mathbf{y}) = \alpha_{rl}(t, \mathbf{y}) v_{rl}^*(t, \mathbf{y}).$$

Если $\alpha_{rl}(t, \mathbf{y}) = 1$, то происходит восстановление реализаций без потерь.

Разные функции поглощения и восстановления определяют разные типы систем со случайной структурой.

Совокупность плотностей вероятности (3), описывающих вектор состояния нелинейной системы со случайной структурой, определяется системой обобщенных уравнений Фоккера–Планка–Колмогорова [7]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial p^{*(l)}(t, \mathbf{y})}{\partial t} &= -\operatorname{div} \pi^{*(l)}(t, \mathbf{y}) - \sum_{r=1 \neq l}^S v_{lr}^*(t, \mathbf{y}) + \sum_{r=1 \neq l}^S u_{rl}^*(t, \mathbf{y}), \\ p^{*(l)}(t, \mathbf{y})|_{t=t_0} &= p_0^{*(l)}(\mathbf{y}), \quad l = 1, 2, \dots, S, \end{aligned} \quad (6)$$

где $\pi^{*(l)}(t, \mathbf{y})$ — вектор плотности потока вероятности непоглощенных реализаций с компонентами

$$\begin{aligned} \pi_k^{*(l)}(t, \mathbf{y}) = & \left[a_k^{(l)}(t, \mathbf{y}) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_y} \sum_{j=1}^{n_w} \frac{\partial \sigma_{kj}^{(l)}}{\partial y_i} \sigma_{ij}^{(l)} \right] p^{*(l)}(t, \mathbf{y}) - \\ & - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n_y} \frac{\partial}{\partial y_j} [B_{kj}^{(l)} p_1^{*(l)}(t, \mathbf{y})], \quad \mathbf{B}^{(l)} = \sigma^{(l)} \sigma^{(l)\top}. \end{aligned} \quad (7)$$

Нормированная одномерная функция плотности вероятности

$$p^{(l)}(t, \mathbf{y}) = \frac{p^{*(l)}(t, \mathbf{y})}{P^{(l)}(t)}$$

удовлетворяет уравнению

$$\begin{aligned} \frac{\partial p^{(l)}(t, \mathbf{y})}{\partial t} = & -\operatorname{div} \pi^{(l)}(t, \mathbf{y}) - \frac{\dot{P}^{(l)}(t)}{P^{(l)}(t)} p^{(l)}(t, \mathbf{y}) - \sum_{r=1}^S v_{lr}(t, \mathbf{y}) + \\ & + \sum_{r=1}^S \frac{P^{(r)}(t)}{P^{(l)}(t)} u_{rl}(t, \mathbf{y}), \quad p^{(l)}(t, \mathbf{y}) \Big|_{t=t_0} = p_0^{(l)}(\mathbf{y}), \end{aligned}$$

где v_{lr} , u_{rl} , $\pi^{(l)}$ — нормированные функции поглощения, восстановления и плотности потока вероятности:

$$v_{lr} = \frac{v_{lr}^*}{P^{(l)}}, \quad u_{rl} = \frac{u_{rl}^*}{P^{(r)}}, \quad \pi^{(l)} = \frac{\pi^{*(l)}}{P^{(l)}}.$$

Важным классом ССС являются *системы с распределенными переходами*, когда моменты перехода из l -й структуры в r -ю определяются *интенсивностью перехода* $\lambda_{lr}(t, \mathbf{y})$: $[t_0, T] \times R^{n_y} \rightarrow [0, +\infty)$. В этом случае $v_{lr}^*(t, \mathbf{y})$ — компоненты функции поглощения и $\lambda_l(t, \mathbf{y})$ — интенсивность выхода из l -й структуры имеют вид:

$$v_{lr}^*(t, \mathbf{y}) = \lambda_{lr}(t, \mathbf{y}) p_1^{*(l)}(t, \mathbf{y}), \quad \lambda_l(t, \mathbf{y}) = \sum_{r=1 \neq l}^S \lambda_{lr}(t, \mathbf{y}). \quad (8)$$

Если интенсивности не зависят от значений фазовых координат, то вероятности перехода удовлетворяют уравнению Колмогорова

$$\frac{d}{dt} P^{(l)}(t) = \sum_{r=1 \neq l}^S \lambda_{rl}(t) P^{(r)}(t) - P^{(l)}(t) \lambda_l(t), \quad l = 1, 2, \dots, S. \quad (9)$$

3 Алгоритм моделирования решения систем с распределенными переходами с постоянными интенсивностями

Алгоритм моделирования решения уравнений (1), (2) системы со случайной структурой вычисляет расширенный вектор состояния системы и основан на численных методах моделирования непрерывного решения СДУ и методах вычисления дискретного процесса смены структуры.

Ниже будут использованы следующие обозначения:

- $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ для независимых равномерно распределенных случайных чисел в интервале $(0, 1)$;
- $\alpha := \text{RAND}$ означает их моделирование с помощью «генератора» псевдослучайных чисел [19, 20].

Рассмотрим случай постоянных интенсивностей перехода:

$$\lambda_{lr}(t, \mathbf{y}) \equiv \lambda_{lr}, \quad \lambda_l(t, \mathbf{y}) \equiv \lambda_l.$$

Время нахождения в l -й структуре имеет показательное распределение с параметром λ_l и моделируется по формуле [19]:

$$\tau = -\frac{\ln \alpha}{\lambda_l}, \quad \lambda_l = \sum_{r=1 \neq l}^S \lambda_{lr}.$$

Для решения СДУ построено много численных методов [12–15], которые можно использовать также для моделирования решений уравнений (1), (2) системы со случайной структурой. Приведем наиболее часто используемые одношаговые методы нахождения $\mathbf{y}_{k+1}$ — численного решения СДУ в некоторый момент времени $t_{k+1} = t_k + h_k$ при известном решении $\mathbf{y}_k$ в момент времени t_k , где h_k — шаг численного интегрирования, $h_k > 0$.

Асимптотически несмещённый обобщенный метод типа Розенброка [14] для численного решения СДУ Стратоновича (1):

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{y}_k + \left[I - \frac{h_k}{2} \frac{\partial a^{(l)}(t_k, \mathbf{y}_k)}{\partial \mathbf{y}} \right]^{-1} \times \\ \times \left[h_k a^{(l)}(t_k, \mathbf{y}_k) + \sqrt{h_k} \sigma^{(l)}(t_k, \mathbf{y}_k) \zeta_k + \frac{h_k}{2} \frac{\partial \sigma^{(l)}(t_k, \mathbf{y}_k)}{\partial \mathbf{y}} \sigma^{(l)}(t_k, \mathbf{y}_k) \zeta_k^2 \right] \end{aligned} \quad (10)$$

и метод Эйлера–Маруямы [15] для численного решения СДУ Ито (2):

$$\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{y}_k + h_k f^{(l)}(t_k, \mathbf{y}_k) + \sqrt{h_k} \sigma^{(l)}(t_k, \mathbf{y}_k) \zeta_k, \quad (11)$$

где ζ_k — n_w -мерный вектор независимых стандартных нормальных случайных величин, I — единичная матрица размера $n_y \times n_y$.

Для моделирование пар независимых случайных величин η_1, η_2 , имеющих стандартное нормальное распределение, можно использовать формулы

$$\eta_1 = \sqrt{-2 \ln \alpha_1} \cos 2\pi \alpha_2, \quad \eta_2 = \sqrt{-2 \ln \alpha_1} \sin 2\pi \alpha_2, \quad (12)$$

где α_1, α_2 — независимые равномерно распределенные на интервале $(0, 1)$ случайные величины.

Методы типа Розенброка (10) рекомендуются для решения жестких и осциллирующих систем [16, 17], а также для стохастических систем с первым интегралом [18]. Оба метода имеют первые порядки слабой сходимости и среднеквадратической сходимости для произвольных систем СДУ.

Рассматривается расширенная временная сетка, которая включает равномерную сетку на интервале $[0, T]$ с шагом h_0 и все моменты смены структуры. Для простоты и большего понимания алгоритма будем предполагать, что рассматривается уравнение Ито (2) и для численного решения используется метод Эйлера–Маруямы (11). Для вычисления решения в момент времени T уравнения (2) системы со случайной структурой с распределенными переходами с постоянными интенсивностями построен

Алгоритм 1 (моделирование решения в момент времени T уравнения (2) системы со случайной структурой с распределенными переходами с постоянными интенсивностями).

- 0) $n := 0$; $k := 0$; моделируем s_k согласно заданному начальному условию $s(t_0)$, моделируем $\mathbf{y}_n$ согласно заданному начальному условию $\mathbf{y}(t_0)$, $t_k := t_0$;
- 1) $l := s_k$; $\alpha := \text{RAND}$; $\tau = -\frac{\ln \alpha}{\lambda_l}$ (время нахождения в l -й структуре);
- 2) $t_{k+1} := t_k + \tau$; если $t_{k+1} > T$, то $t_{k+1} := T$;
- 3) $\alpha := \text{RAND}$;

$$\text{если } \sum_{i=1 \neq l}^{r-1} \frac{\lambda_{li}}{\lambda_l} < \alpha \leq \sum_{i=1 \neq l}^r \frac{\lambda_{li}}{\lambda_l}, \text{ то } s_{k+1} := r;$$

- 4) на отрезке $[t_k, t_{k+1}]$ численным методом моделируем траекторию решения СДУ:
 - 4.1) $t := t_k$;
 - 4.2) $h := \min\{h_0, t_{k+1} - t\}$;
 - 4.3) $\mathbf{y}_{n+1} := \mathbf{y}_n + f^{(l)}(t, \mathbf{y}_n)h + \sigma^{(l)}(t, \mathbf{y}_n)\sqrt{h}\zeta$, где ζ - вектор из n_w независимых стандартных нормальных величин, моделируемых по формулам (12);
 - 4.4) $n := n + 1$; $t := t + h$; если $t < t_{k+1}$, то переходим к пункту 4.2;
- 5) если $t_{k+1} < T$, то $k := k + 1$ и переходим к пункту 1, иначе $\mathbf{y}_T := \mathbf{y}_n$, $\mathbf{y}_T^{(l)} := \mathbf{y}_n$, $s_T := l$ и STOP.

В алгоритме счетчик k считает число моментов смены структуры, а счетчик n — число узлов расширенной временной сетки.

4 Алгоритм моделирования численно-статистической оценки распределения решения систем со случайной структурой с распределенными переходами с постоянными интенсивностями

На основе численных методов решения СДУ [12–14], алгоритма 1 и проекционной оценки маргинальной плотности решения СДУ на основе полиномов Лежандра [10, 21] построим алгоритм вычисления проекционных оценок условной и безусловной плотностей вероятности решения систем со случайной структурой с распределенными переходами с постоянными интенсивностями.

Будем использовать следующие обозначения:

- $\{L_i(z)\}_{i=0}^\infty$, $z \in [a, b]$ — ортонормированные на отрезке $[a, b]$ полиномы Лежандра;
- $\{L_i^*(x)\}_{i=0}^\infty$, $x \in [-1, 1]$ — ортогональные, но ненормированные на отрезке $[-1, 1]$ полиномы Лежандра (здесь $*$ означает ненормированность полиномов);
- $L_2([a, b])$ — пространство измеримых функций на $[a, b]$, интегрируемых с квадратом:

$$L_2([a, b]) = \left\{ u: \int_a^b |u(x)|^2 dx < \infty \right\}.$$

Для ортонормированных на отрезке $[a, b]$ полиномов Лежандра $\{L_i(z)\}_{i=0}^\infty$

$$L_i(z) = \sqrt{\frac{2i+1}{b-a}} L_i^* \left(\frac{2z - (b+a)}{b-a} \right), \quad z \in [a, b] \quad (13)$$

верно рекуррентное представление

$$\frac{2i+1}{\sqrt{2i+1}} \left(\frac{2z - (b+a)}{b-a} \right) L_i(z) = \frac{i+1}{\sqrt{2i+3}} L_{i+1}(z) + \frac{i}{\sqrt{2i-1}} L_{i-1}(z), \quad (14)$$

$$L_0(z) = \frac{1}{\sqrt{b-a}}, \quad L_1(z) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{b-a}} \left(\frac{2z - (b+a)}{b-a} \right), \quad z \in [a, b],$$

а также справедливо представление в виде

$$L_i(z) = \sqrt{\frac{2i+1}{b-a}} \sum_{k=0}^i l_{ik} \frac{(z-a)^k}{(b-a)^k}, \quad l_{ik} = (-1)^{i-k} \frac{(i+k)!}{(k!)^2(i-k)!},$$

где

$$L_i^*(x) = \frac{1}{i!2^i} \left[(x^2 - 1)^i \right]^{(i)}, \quad L_0^*(x) = 1, \quad L_1^*(x) = x, \quad x \in [-1, 1].$$

Решением (1) или (2) является смешанный случайный процесс $[\mathbf{y}(t), s(t)]^\top$, $\mathbf{y}(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_{n_y}(t))^\top$. Обозначим ξ — случайную величину с областью значений $[a, b]$, которая является некоторой i -й компонентой вектора $\mathbf{y}$ — решения ССС (1) или (2) в заданный момент времени T :

$$\xi = y_i(T); \quad \xi^{(l)} = y_i(T), \quad \text{если} \quad l = s(T), \quad l = 1, 2, \dots, S.$$

Пусть для безусловной и условных плотностей вероятности ξ выполнено:

$$p \in L_2([a, b]), \quad p^{(l)} \in L_2([a, b]).$$

Тогда их разложения в ряды Фурье–Лежандра по ортонормированным полиномам Лежандра (13) имеют вид:

$$p(z) = \sum_{i=0}^{\infty} G_i L_i(z), \quad p^{(l)}(z) = \sum_{i=0}^{\infty} G_i^{(l)} L_i(z), \quad z \in [a, b], \quad (15)$$

где коэффициенты определяются как скалярные произведения:

$$G_i = (p, L_i)_{L_2([a, b])} = \int_a^b p(z) L_i(z) dz,$$

$$G_i^{(l)} = (p^{(l)}, L_i)_{L_2([a,b])} = \int_a^b p^{(l)}(z) L_i(z) dz$$

и являются математическими ожиданиями

$$G_i = \mathbb{E} L_i(\xi), \quad G_i^{(l)} = \mathbb{E} L_i(\xi^{(l)}).$$

Ограничиваясь в разложении в ряд Фурье–Лежандра (15) только $m + 1$ членами, получаем проекционные оценки:

$$p_m(z) = \sum_{i=0}^m G_i L_i(z), \quad p_m^{(l)}(z) = \sum_{i=0}^m G_i^{(l)} L_i(z). \quad (16)$$

Пусть в результате моделирования N траекторий алгоритмом 1 получена выборка решений в момент времени T :

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \quad \{\xi_j^{(l)}\}_{j=1}^{N^{(l)}}, \quad N = \sum_{l=1}^S N^{(l)}.$$

Если $\bar{G}_i, \bar{G}_i^{(l)}$ — оценки коэффициентов $G_i, G_i^{(l)}$, полученные статистическими методами на основе этих выборок, то можно получить рандомизированные проекционные оценки условной и безусловных плотностей вероятности

$$\bar{p}_m(z) = \sum_{i=0}^m \bar{G}_i L_i(z), \quad \bar{p}_m^{(l)}(z) = \sum_{i=0}^m \bar{G}_i^{(l)} L_i(z). \quad (17)$$

Сформулируем теперь

Алгоритм 2 (вычисления в момент времени T проекционной оценки условных и безусловной плотностей вероятности решения системы со случайной структурой с распределенными переходами с постоянными интенсивностями).

0) алгоритмом 1 на отрезке $[0, T]$ моделируем N траекторий решения ССС и получаем выборку численных решений в момент времени T :

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \quad \{\xi_j^{(l)}\}_{j=1}^{N^{(l)}}, \quad N = \sum_{l=1}^S N^{(l)};$$

1) используя рекуррентную формулу (14) вычисляем статистические оценки математических ожиданий полиномов Лежандра (т.е. оценки коэффициентов $G_i, G_i^{(l)}$ в разложении (17)):

$$\bar{G}_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N L_i(\xi_j), \quad \bar{G}_i^{(l)} = \frac{1}{N^{(l)}} \sum_{j=1}^{N^{(l)}} L_i(\xi_j^{(l)}), \quad i = 1, \dots, m,$$

$$\overline{G}_0 = \overline{G}_0^{(l)} = \frac{1}{\sqrt{b-a}}, \quad l = 1, \dots, S;$$

2) вычисляем рандомизированную проекционную оценку плотности вероятности:

$$\overline{p}_m(z_d) = \sum_{i=0}^m \overline{G}_i L_i(z_d), \quad \overline{p}_m^{(l)}(z_d) = \sum_{i=0}^m \overline{G}_i^{(l)} L_i(z_d), \quad z_d = a + d \frac{b-a}{n_z}$$

в узлах сетки z_d , где $d = 0, 1, \dots, n_z$, n_z — число узлов сетки отрезка $[a, b]$.

5 Сглаживание случайного двоичного сигнала

В монографии [7] математическая модель для задачи сглаживания случайного двоичного сигнала аperiodическим звеном задана непрерывной линейной системой с марковской структурой, изменения которой соответствуют скачкам входного случайного двоичного сигнала:

$$dy(t) = a(-y(t) + u^{(l)}(t))dt, \quad a > 0, \quad (18)$$

где $s(t)$ — дискретный случайный процесс с двумя состояниями $l = 1$ и $l = 2$, заданная интенсивностями переходов $\lambda_{12}(t) = \nu$ и $\lambda_{21}(t) = \lambda$; $u^{(l)}(t)$ — случайный двоичный сигнал со значениями $u^{(1)} = u_1$, $u^{(2)} = -u_2$.

Из обобщенных уравнений Фоккера–Планка–Колмогорова (6), из уравнений связи условных и безусловной плотностей (3), (4) можно найти, что в установившемся режиме ($t \rightarrow \infty$) условные плотности выходного сигнала $y(t)$ имеют вид:

$$\begin{cases} p^{(1)}(y) = \frac{(u_2 + y)^\alpha (u_1 - y)^{\beta-1}}{(u_1 + u_2)^{\alpha+\beta} B(\alpha+1, \beta)}, \\ p^{(2)}(y) = \frac{(u_2 + y)^{\alpha-1} (u_1 - y)^\beta}{(u_1 + u_2)^{\alpha+\beta} B(\alpha, \beta+1)}, \\ p^{(1)}(y) = p^{(2)}(y) = 0, \end{cases} \quad y \in [-u_2, u_1], \quad \alpha, \beta > 0, \quad (19)$$

а безусловная плотность вероятности определяется формулой

$$p(y) = \begin{cases} \frac{(u_2 + y)^{\alpha-1} (u_1 - y)^{\beta-1}}{(u_1 + u_2)^{\alpha+\beta-1} B(\alpha, \beta)}, & y \in [-u_2, u_1], \\ 0, & y \notin [-u_2, u_1], \end{cases} \quad (20)$$

где $B(\alpha, \beta)$ — бета-функция, связанная с гамма-функцией формулой

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}, \quad \alpha = \frac{\lambda}{a}, \quad \beta = \frac{\nu}{a}.$$

Из уравнений Колмогорова (9) определяются установившиеся вероятности состояний:

$$P^{(1)} = \frac{\lambda}{v + \lambda}, \quad P^{(2)} = \frac{v}{v + \lambda}, \quad P^{(1)} + P^{(2)} = 1.$$

Таким образом, условные и безусловное распределения выходного сигнала в установившемся режиме являются распределениями Пирсона I типа. В частном случае при $u_1 = 1$, $u_2 = 0$ распределения (19), (20) являются бета-распределениями:

$$\begin{cases} p^{(1)}(y) = \frac{y^\alpha(1-y)^{\beta-1}}{B(\alpha+1, \beta)}, & p^{(2)}(y) = \frac{y^{\alpha-1}(1-y)^\beta}{B(\alpha, \beta+1)}, \\ p(y) = \frac{y^{\alpha-1}(1-y)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, & y \in [0, 1], \\ p^{(1)}(y) = p^{(2)}(y) = p(y) = 0, & y \notin [0, 1]. \end{cases}$$

В частном случае при $u_1 = u_2 = 1$ имеем распределение Пирсона II типа:

$$\begin{cases} p^{(1)}(y) = \frac{(1+y)^\alpha(1-y)^{\beta-1}}{2^{\alpha+\beta}B(\alpha+1, \beta)}, & p^{(2)}(y) = \frac{(1+y)^{\alpha-1}(1-y)^\beta}{2^{\alpha+\beta}B(\alpha, \beta+1)}, \\ p(y) = \frac{(1+y)^{\alpha-1}(1-y)^{\beta-1}}{2^{\alpha+\beta-1}B(\alpha, \beta)}, & y \in [-1, 1], \\ p^{(1)}(y) = p^{(2)}(y) = p(y) = 0, & y \notin [-1, 1]. \end{cases}$$

Полученные результаты позволяют сделать некоторые важные с практической точки зрения выводы. Даже в случае линейной системы с марковской структурой и при гауссовских начальных распределениях условные и безусловные распределения фазовых координат в установившемся режиме будут негауссовскими. При определенных значениях параметров эти распределения могут существенно отличаться от нормального закона.

Форма кривой распределения Пирсона I типа значительно изменяется в зависимости от параметров α и β , характеризующих отношение спектра входного сигнала к полосе пропускания апериодического звена и сдвиг распределения в сторону одной из границ u_1 или $-u_2$.

6 Результаты численного исследования

Для численной апробации алгоритма 2 использовалась модель (18). Начальные значения были постоянными. Численное решение моделировалось на интервал $[0, 200]$, стационарное решение (18) вычислялось в момент $T = 200$. Было проведено сравнение полученных с помощью алгоритма 2 проекционных оценок с гистограммой.

В работе [8] обсуждалась проблема оптимального (согласованного) выбора параметров статистического алгоритма при вычислении маргинальной плотности решения СДУ и ее гистограммы. Были получены условно оптимальные соотношения:

$$h \asymp N^{-\frac{1}{2q}}, \quad n_{hist} \asymp N^{\frac{1}{3}},$$

где q — порядок слабой сходимости используемого численного метода решения СДУ, n_{hist} — число узлов гистограммы, $h_{hist} = (b - a)/n_{hist}$ — шаг гистограммы.

Для решения применялся метод Эйлера ($q = 1$), поэтому при расчетах использовались следующие параметры:

- $N = 10^4, \quad h = 0.01, \quad n_{hist} = 28, \quad h_{hist} = 0,25;$
- $N = 10^5, \quad h = 0.03, \quad n_{hist} = 56, \quad h_{hist} = 0,125;$
- $N = 10^6, \quad h = 0.001, \quad n_{hist} = 100, \quad h_{hist} = 0,07.$

Рассматривались два набора параметров модели, отличающиеся только интенсивностями, а значит и параметрами α и β . В результате поведение распределений решения сильно отличаются, меняют свой вид и сдвигаются в сторону правой границы.

Пример 1. Параметры модели (18):

$$a = 1, \quad u_1 = 4, \quad u_2 = 3, \quad y(0) = 1, \quad s(0) = 1, \quad \nu = 3, \quad \lambda = 2, \quad \alpha = 2, \quad \beta = 3.$$

В этом случае стационарные плотности вероятности имеют вид:

$$\begin{cases} p^{(1)}(y) = \frac{30}{7^5}(3+y)^2(4-y)^2, & p^{(2)}(y) = \frac{20}{7^5}(3+y)(4-y)^3, \\ p(y) = \frac{12}{7^4}(3+y)(4-y)^2, & y \in [-3, 4], \\ p^{(1)}(y) = p^{(2)}(y) = p(y) = 0, & y \notin [-3, 4]. \end{cases}$$

Пример 2. Параметры модели (18):

$$a = 1, u_1 = 4, u_2 = 3, y(0) = 1, s(0) = 1, \nu = 1, \lambda = 5, \alpha = 5, \beta = 1.$$

В этом случае стационарные плотности вероятности имеют вид:

$$\begin{cases} p^{(1)}(y) = \frac{6}{7^6}(3+y)^5, & p^{(2)}(y) = \frac{30}{7^6}(3+y)^4(4-y), \\ p(y) = \frac{5}{7^5}(3+y)^4, & y \in [-3, 4], \\ p^{(1)}(y) = p^{(2)}(y) = p(y) = 0, & y \notin [-3, 4]. \end{cases}$$

В обоих примерах длина отрезка проекционного разложения бралась $m = 4, 5, \dots, 10$. В табл. 1 (для примера 1) и табл. 2 (для примера 2) приведены полученные погрешности в L_2 -норме для гистограммы ε_{hist} и проекционных оценок безусловной $\varepsilon(\bar{p}_m)$ и условных плотностей вероятности $\varepsilon(\bar{p}_m^{(1)})$, $\varepsilon(\bar{p}_m^{(2)})$ решения (18), полученные с помощью алгоритма 2 для $m = 4$ и $m = 10$.

Приведенные данные показывают более высокую точность проекционной оценки, чем оценки гистограммы на том же объеме выборки.

Таблица 1: Погрешности в L_2 -норме (пример 1)

	$\varepsilon(\bar{p}_m)$	$\varepsilon(\bar{p}_m^{(1)})$	$\varepsilon(\bar{p}_m^{(2)})$
$N = 10^4, h = 0.01, n_g = 28$			
ε_{hist}	0.023872	0.027338	0.033051
$m = 4$	0.008425	0.008451	0.010057
$m = 10$	0.011665	0.014932	0.018083
$N = 10^5, h = 0.03, n_g = 56$			
ε_{hist}	0.013884	0.018380	0.019358
$m = 4$	0.005114	0.009267	0.003254
$m = 10$	0.006882	0.011683	0.005034
$N = 10^6, h = 0.001, n_g = 100$			
ε_{hist}	0.006167	0.007137	0.008603
$m = 4$	0.001267	0.000507	0.001899
$m = 10$	0.001387	0.001525	0.002440

Таблица 2: Погрешности в L_2 -норме (пример 2)

	$\varepsilon(\bar{p}_m)$	$\varepsilon(\bar{p}_m^{(1)})$	$\varepsilon(\bar{p}_m^{(2)})$
$N = 10^4, h = 0.01, n_g = 28$			
ε_{hist}	0.029832	0.035638	0.056803
$m = 4$	0.006151	0.007041	0.022223
$m = 10$	0.007697	0.007253	0.025885
$N = 10^5, h = 0.03, n_g = 56$			
ε_{hist}	0.016715	0.019423	0.021382
$m = 4$	0.002801	0.004680	0.013810
$m = 10$	0.006280	0.007514	0.006441
$N = 10^6, h = 0.001, n_g = 100$			
ε_{hist}	0.008700	0.010810	0.012065
$m = 4$	0.000295	0.002719	0.013612
$m = 10$	0.000569	0.000575	0.001859

Рис. 1 – рис. 6 содержат графическое представление результатов вычислительного эксперимента ($m = 10, N = 10^5, h = 0.03, n_g = 56$). Графики для стационарной

- безусловной плотности вероятности изображены на рис. 1 (пример 1) и рис. 2 (пример 2);
- условной плотности вероятности для первой структуры изображены на рис. 3 (пример 1) и рис. 4 (пример 2);
- условной плотности вероятности для второй структуры изображены на рис. 5 (пример 1) и рис. 6 (пример 2).

На всех рисунках красная жирная линия это точная плотность вероятности; зеленый пунктир — ее проекционная оценка; синяя тонкая линия — гистограмма. Графики демонстрируют зависимости от параметров, характеризующих отношение спектра входного сигнала к полосе пропускания апериодического звена.

Программа реализована на языке Python. Для моделирования независимых равномерно распределенных случайных величин применялась функция из стандартной библиотеки `random`. Моделирование пар независимых случайных величин ζ_1, ζ_2 , имеющих стандартное нормальное распределение, осуществлялось по формулам (12).

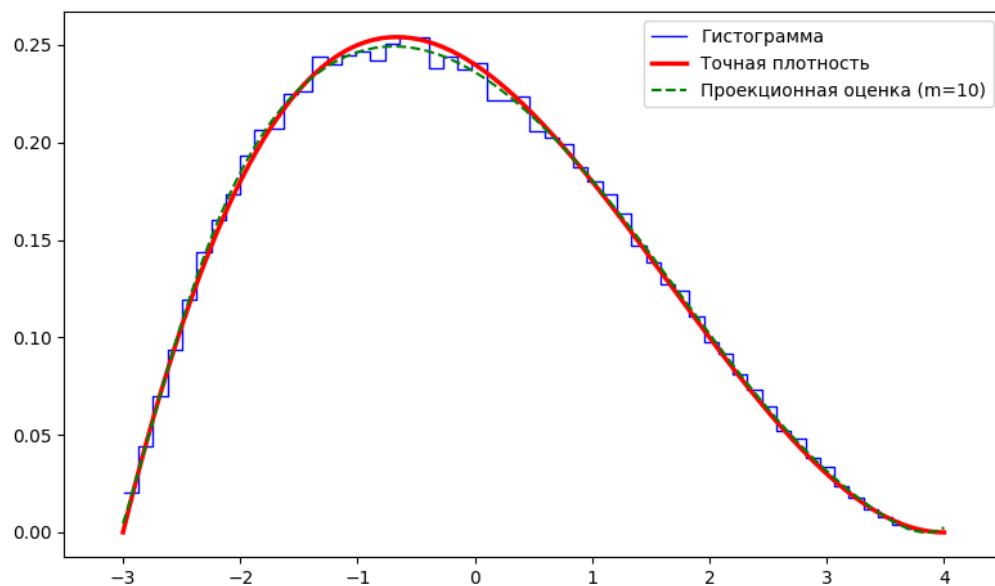


Рис. 1: Пример 1. Стационарная безусловная плотность вероятности (толстая красная линия), гистограмма (тонкая синяя линия) и проекционная оценка при $m = 10$ (пунктирная линия); $N = 10^5$, $h = 0.03$, $n_g = 56$.

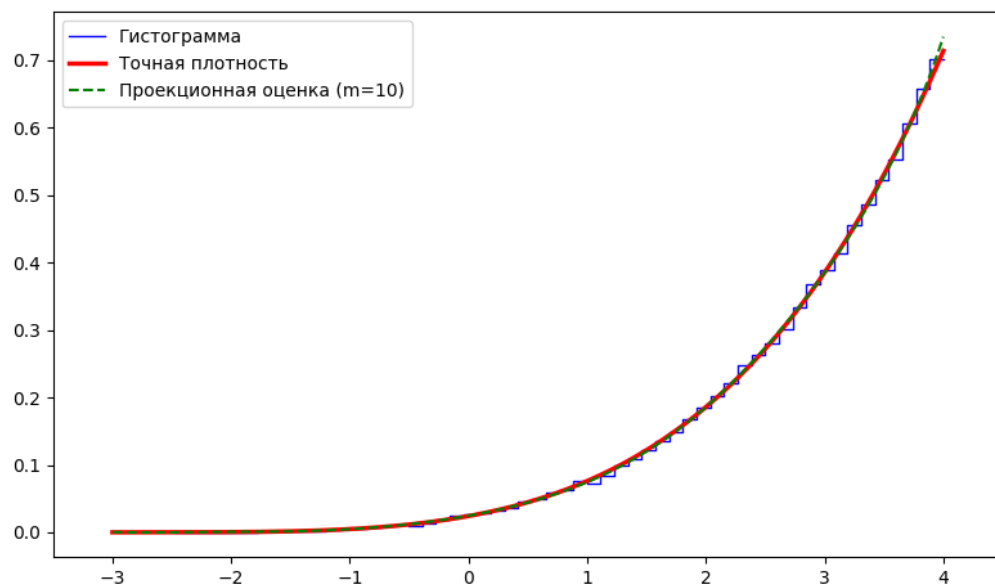


Рис. 2: Пример 2. Стационарная безусловная плотность вероятности (толстая красная линия), гистограмма (тонкая синяя линия) и проекционная оценка при $m = 10$ (пунктирная линия).

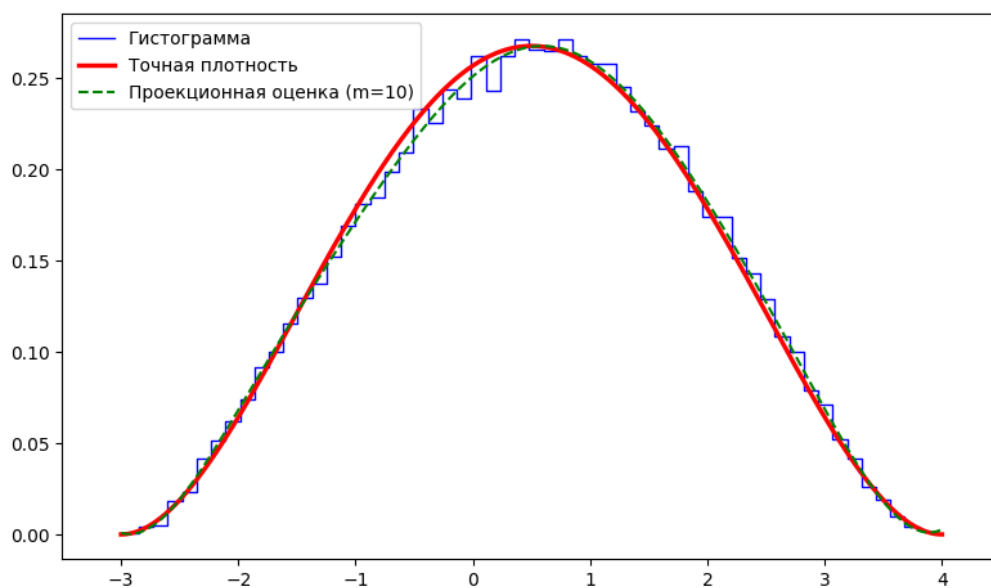


Рис. 3: Пример 1. Стационарная условная плотность вероятности нахождения системы в 1-й структуре (толстая красная линия), гистограмма (тонкая синяя линия) и проекционная оценка при $m = 10$ (пунктирная линия); $N = 10^5$, $h = 0.03$, $n_g = 56$.

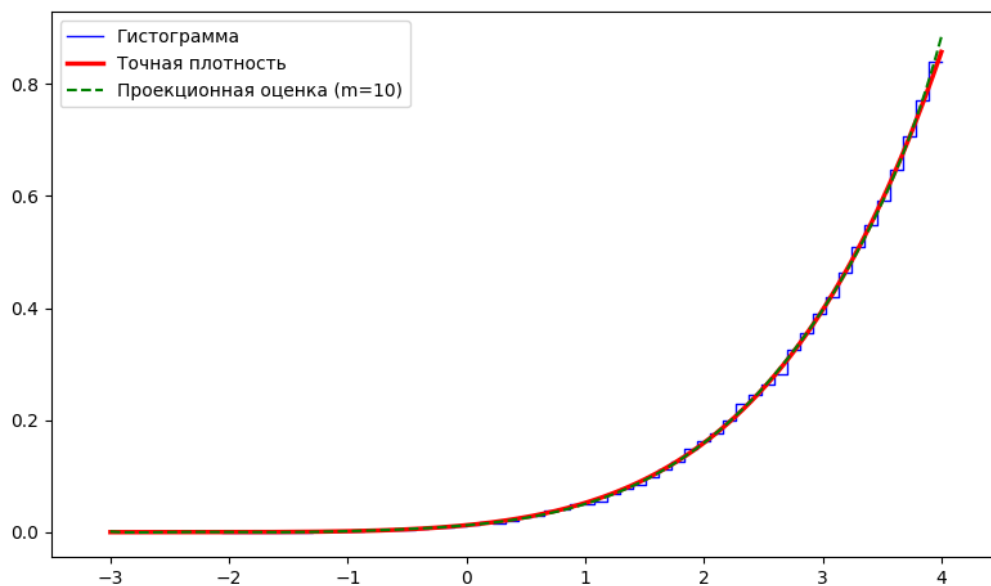


Рис. 4: Пример 2. Стационарная условная плотность вероятности нахождения системы в 1-й структуре (толстая красная линия), гистограмма (тонкая синяя линия) и проекционная оценка при $m = 10$ (пунктирная линия).

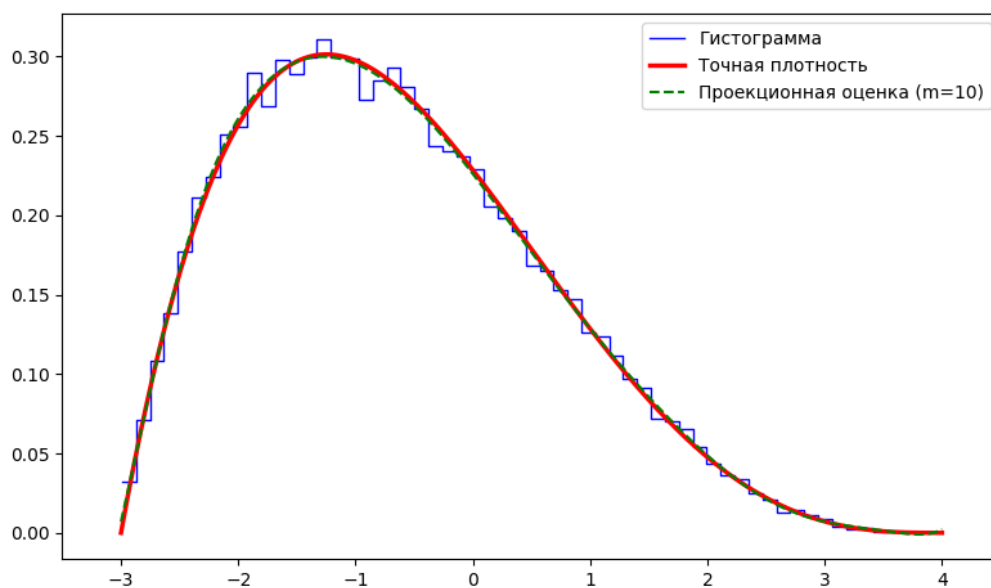


Рис. 5: Пример 1. Стационарная условная плотность вероятности нахождения системы во 2-й структуре (толстая красная линия), гистограмма (тонкая синяя линия) и проекционная оценка при $m = 10$ (пунктирная линия), $N = 10^5$, $h = 0.03$, $n_g = 56$.

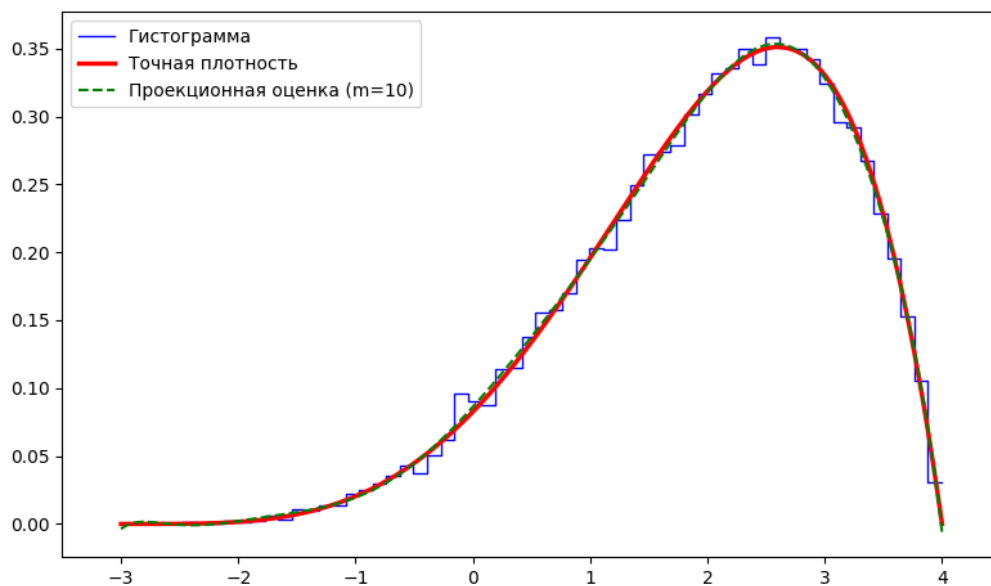


Рис. 6: Пример 2. Стационарная условная плотность вероятности нахождения системы во 2-й структуре (толстая красная линия), гистограмма (тонкая синяя линия) и проекционная оценка при $m = 10$ (пунктирная линия).

7 Заключение

Основной результат статьи состоит в построении и апробации алгоритма вычисления численно-статистической проекционной оценки безусловной и условных плотностей вероятности решения систем с распределенными переходами с постоянными интенсивностями с использованием ортонормированных полиномов Лежандра на произвольном отрезке $[a, b]$.

Апробация алгоритма проведена на тестовой системе со случайной структурой, имеющей стационарное решение. Данная математическая модель описывает сглаживание случайного двоичного сигнала апериодическим звеном.

Проведено численное исследование среднеквадратической погрешности оценки как функции длины отрезка проекционного разложения, шага численного метода и объема статистической выборки.

Проведенное сравнение полученных проекционных оценок и гистограммы демонстрируют, что на одном и том же объеме выборки, численно-статистическая проекционная оценка безусловной и условных плотностей вероятности решения систем с распределенными переходами с постоянными интенсивностями более точно приближает плотность вероятности решения и является гладкой функцией.

Исследование выполнено в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН № FWNM-2025-0002.

Список литературы

- [1] Казаков, И.Е. Статистическая динамика систем с переменной структурой. — М.: Наука, 1977. — 416 с.
- [2] Казаков, И.Е., Артемьев В.М. Оптимизация динамических систем случайной структурой. — М.: Наука, 1980. — 384 с.
- [3] Артемьев, В.М. Теория динамических систем со случайными изменениями структуры. — Минск: Высшая школа, 1979. — 160 с.
- [4] Артемьев, В.М., Ганэ, В.А., Степанов, В.Л. Управление в системах с распределением времени. — Минск: Высшая школа, 1982. — 223 с.
- [5] Артемьев, В.М., Ивановский, А.В. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 96 с.

- [6] Бухалев, В.А. Анализ точности динамических систем со случайной структурой, описываемой случайной марковской цепью // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. — 1976. № 2. — С. 179–187.
- [7] Казаков, И.Е., Артемьев, В.М., Бухалев, В.А. Анализ систем случайной структуры. — М.: Физматлит, 1993. — 271 с.
- [8] Аверина, Т.А. Статистическое моделирование решений стохастических дифференциальных уравнений и систем со случайной структурой. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2019. — 349 с.
- [9] Ченцов, Н.Н. Статистические решающие правила и оптимальные выводы. — М.: Наука, 1972. — 520 с.
- [10] Averina, T. Conditional optimization of algorithms for estimating distributions of solutions to stochastic differential equations // Mathematics. — 2024. Vol. 12. No. 4. — 586.
- [11] Averina, T., Rybakov, K. Analysis and conditional optimization of projection estimates for distribution of random variable using Legendre polynomials // Algorithms. — 2025. Vol. 18. No. 8, id 466.
- [12] Kuznetsov, D.F. Strong Approximation of Iterated Ito and Stratonovich Stochastic Integrals Based on Generalized Multiple Fourier Series. Application to Numerical Solution of Ito SDEs and Semilinear SPDEs. — St. Petersburg: Lema, 2026. — 1240 p.
- [13] Kuznetsov, M.D., Kuznetsov, D.F. SDE-MATH: A Software Package for the Implementation of Strong High-order Numerical Methods for Ito SDEs with Multidimensional Non-commutative Noise Based on Multiple Fourier-Legendre Series // Дифференциальные уравнения и процессы управления. — 2021. № 1. — С. 93–422.
- [14] Аверина, Т.А., Рыбаков, К.А. Методы типа Розенброка для решения стохастических дифференциальных уравнений // Сибирский журнал вычислительной математики. — 2024. Т. 27. № 2. — С. 123–145.
- [15] Maruyama, G. Continuous Markov process and stochastic equations // Rend. Circ. Math. Palermo. — 1955. Ser. 2. No 4. — P. 48–90.
- [16] Аверина, Т.А., Алифиренко, А.А. Анализ устойчивости линейного осциллятора с мультипликативным шумом // Сибирский журнал вычислительной математики. — 2007. Т. 10, № 2. — С. 127–145.

- [17] Zmievskaya, G.I., Bondareva, A.L., Levchenko, V.D., Levchenko, T.V. A kinetic stochastic model of blistering and nanofilm islands deposition: self-organization problem // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2007. Vol. 40. — P. 4842–4849.
- [18] Averina, T.A., Karachanskaya, E.V., Rybakov, K.A. Statistical modeling of random processes with invariants // Proceedings of the 2017 International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON). Novosibirsk Akademgorodok, Russia, 18—22 September, 2017. — IEEE, 2017. — P. 34—37.
- [19] Михайлов, Г.А., Войтишек, А.В. Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло. — М.: Академия, 2006. — 367 с.
- [20] Mikhailov, G.A., Marchenko, M.A. Parallel realization of statistical simulation and random number generators // Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling. — 2002. V. 17. No. 1. — P. 113–124.
- [21] Суетин, П.К. Классические ортогональные многочлены. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 480 с.

Projection Estimation of Distributions in the Analysis of Systems with Random Structure

T. A. Averina, Ya. V. Mikheev

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

e-mail: ata@osmf.sccc.ru, y.mikheev@g.nsu.ru

Abstract. In this paper, an algorithm for modeling projection estimates of distributions using Legendre polynomials is constructed for systems with a random structure, distributed transitions, and constant intensities. The accuracy of the projection estimates is investigated. A mathematical model for the problem of smoothing a random binary signal with an aperiodic link is used as a test model. This model reflects the essence of physical processes occurring in systems with a random structure.

Key words: stochastic differential equations, systems with random structure, Monte-Carlo methods, Legendre polynomials.